E.E. PROFESSORA SEBASTIANA DE ALMEIDA E SILVA

Rua São José, nº 30, Centro, Jaguaraçu – MG- CEP: 35.188-000 - Telefone: (31) 38451209

• Guia de Ensino e de Aprendizagem 2025

Ensino Médio Integral Profissional - Desenvolvimento de Sistemas

Professor	Ano | Turma	Componente curricular	Bimestre
Prentys Geraldo Santos Assis	2 º ano	Algoritmos e Estrutura de Dados	3 º Bimestre

BREVE JUSTIFICATIVA

Este bimestre marca a transição para a programação estruturada. Os alunos deixarão de criar códigos puramente sequenciais para aprender a modularizar problemas complexos em partes menores e reutilizáveis. Serão introduzidos os conceitos de procedimentos e funções, além de uma primeira abordagem sobre o gerenciamento de memória com ponteiros, preparando-os para estruturas de dados avançadas.

CONTEÚDOS

Procedimentos e funções; Apontadores; Alocação estática e dinâmica de memória; Tipos abstratos de dados.

HABILIDADES COGNITIVAS

Desenvolver o pensamento abstrato para projetar funções reutilizáveis. Aprimorar a capacidade de decomposição de problemas. Compreender a organização e o gerenciamento de memória do computador. Escrever códigos mais limpos, organizados e eficientes, preparando-se para a implementação de estruturas de dados complexas.

HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS

( ) Curiosidade para aprender
(✔) Imaginação criativa
( ) Interesse artístico
(✔) Autoconfiança
( ) Tolerância ao estresse
(✔) Tolerância à frustação
( ) Entusiasmo
( ) Assertividade
( ) Iniciativa social
( ) Empatia
(✔) Respeito
(✔) Confiança
(✔) Responsabilidade
( ) Organização
( ) Determinação
( ) Persistência
( ) Foco

VALORES E FORÇAS PESSOAIS

( ) Imparcialidade, (✔) Curiosidade, ( ) Bondade, (✔) Pensamento Crítico, ( ) Amor ao aprendizado; (✔) Apreciação do belo, ( ) Espiritualidade, ( ) Perdão, ( ) Inteligência Social, ( ) Sensatez.

SITUAÇÕES DIDÁTICAS

(✔) Data show ( ) Livro Didático ( ) Sala Invertida (✔) Aula Expositiva (✔) Laboratório de Informática.
( ) Outros:

ATIVIDADES			
Prévias	**Autodidáticas**	**Didático-Cooperativas**	**Complementares**
(✔)Vídeos contendo assuntos ligados aos temas trabalhados; ( ) Textos contendo assuntos ligados aos temas trabalhados; ( ) Sondagem dialogada sobre temas trabalhados; () Outros:	(✔) Sugestão de textos, sites e outros instrumentos de leitura; ( ) Disponibilização de blocos de atividades para serem trabalhadas nos Estudos Orientados; ( ) Aulas de Campo; ( ) Aulas com experimentos; (✔) Sala de aula invertida (✔)criação e Desenvolvimento de projeto; Gameficação: Tibia ( ) Aprendizado por problemas ; ( )Sala de aula invertida; ( ) Seminários e discussões; ( ) Storytelling; ( ) Outros:	( ) Rodas de conversa; ( ) Sistemas de monitória; (✔) Trabalhos coletivos; ( ) Análise e discussão das questões de exercícios e provas juntamente com os alunos; ( ) Apresentação dos resultados as avaliações diagnosticas por turma/aluno; ( ) Outros:	( ) Atividades baseadas no MAPA; ( ) Material Lupa; (✔)Temas transversais conforme Resolução de calendário; ( )Temas transversais conforme demanda do currículo; ( ) Outros:

PRÁTICAS EDUCATIVAS

Aulas práticas realizadas no laboratório de informática, onde o aluno pode aplicar o conhecimento teórico adquirido nas aulas expositivas, e ao mesmo tempo testar e Princípios Técnicos.

Nas primeiras aulas o professor promove práticas positivas com o próprio corpo, aplicando rotineiramente bate papos, caminhadas, e alongamentos fora e dentro da escola, afim de preparar os alunos para as longas 9 horas de aula.

ESPAÇOS EDUCATIVOS

( ) Quadra da Escola; (✔) Laboratório de Informática(✔) Biblioteca;
( ) Pátio da Escola ; (✔) Espaços ao entorno da Escola;
( ) Outros:

RECURSOS DIDÁTICOS

(✔) Textos; (✔)vídeos; (✔)Pesquisas na internet()Livros didáticos.
( ) Outros:

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

(✔) Participação nos debates dos assuntos tratados em sala;( ) realização e resultados das avaliações
(✔)Atividades em sala de aula. ( ) Trabalhos e/ou estudos dirigidos
( ) Outros

FONTES DE REFERÊNCIA

( ) Plano de Curso 2025;( ) Ementa das atividades integradoras e itinerários formativos técnicos
( ) livros didáticos adotados pela escola;(✔) material do site https://seliga.educacao.mg.gov.br/
(✔) Outros:
Canva, Kahoot, e similares.